MARMARA ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BLM2006 – BİLGİSAYAR AĞLARINA GİRİŞ

PROJE RAPORU

CAMPUS AREA NETWORK (CAN) TASARIMI VE UYGULAMASI

Hazırlayanlar:

Nesrin Güler – 170424044

Kerem Sadık Hacıömeroğlu – 170424062

Fatih Kaya – 171424530

Ders: BLM2006 – Bilgisayar Ağlarına Giriş

Teslim Tarihi: 04 Mayıs 2026

GitHub Linki: https://github.com/fat1hkaya/BLM2006-Campus-Network

İçindekiler

1.ÖZET 4
2. GİRİŞ 4
3. YÖNTEM 5
3.1 Kullanılan Yazılımlar ve Araçlar 5
3.2 Gerçekleştirilen Çalışmalar 5
4. VERİ KÜMESİ VE AĞ PARAMETRELERİ 6
4.1 IP Adresleme Planı 6
4.2 Cihazlar Arası Bağlantı Tablosu 7
5. AĞ MİMARİSİ VE CİHAZ FONKSİYONLARI (ICT INFRASTRUCTURE) 8
5.1 Omurga ve Dağıtım Katmanı (Core & Distribution) 8
GOZ-MLSW1 ve GOZ-MLSW2 8
RTE-MLSW1 ve RTE-MLSW2 9
5.2 Erişim Katmanı (Access Layer) 10
Göztepe Access Switchleri 10
RTE Access Switchleri 10
Access Katmanında Uygulanan Güvenlikler 11
5.3 Güvenlik, DMZ ve Dış Bağlantı (Security & Edge) 12
GOZ-RTR ve RTE-RTR 12
DMZ-SW ve Sunucu Bölgesi 12
GOZ-ISP ve RTE-ISP 13
WLC ve Kablosuz Yapı 13
6. UYGULAMA VE DETAYLI CİHAZ KONFİGÜRASYONLARI 13
6.1 Göztepe Kampüsü Erişim Katmanı Yapılandırmaları 13
6.1.1 FEN-SW / HUK-SW / ILT-SW / YDYO-SW / IT-SW 14
6.2 Göztepe Kampüsü Omurga ve Sunucu Katmanı 14
6.2.1 GOZ-MLSW1 / GOZ-MLSW2 14
6.2.2 DMZ-SW 15
6.3 Kenar Yönlendirme ve ISP Katmanı 15
6.3.1 GOZ-RTR 15
6.3.2 GOZ-ISP 15
6.4 RTE Kampüsü Yapılandırmaları 15
6.4.1 RTE Access Switchleri (MGT / TEK / MUH / EGI / ISL) 15

6.4.2 RTE-MLSW1 ve RTE-MLSW2 16
6.4.3 RTE-RTR 17
6.4.4 RTE-ISP 17
7. BULGULAR 17
7.1 DHCP Testi 17
7.2 Kampüsler Arası Erişim Testi 18
7.3 DMZ Erişim Testi 18
7.4 HSRP Failover Testi 18
7.5 Güvenlik Testleri 18
8. GITHUB 18
9. SONUÇ 19
10. GELECEK ÇALIŞMALAR VE ÖNERİLER 19
11. İŞ DAĞILIMI 20

1. ÖZET

Bu proje kapsamında Marmara Üniversitesi'nin Göztepe ve RTE kampüsleri için ölçeklenebilir, güvenli ve yedekli bir **Campus Area Network (CAN)** tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarım sürecinde Cisco'nun **üç katmanlı hiyerarşik ağ modeli** temel alınmış ve ağ altyapısı **Core, Distribution ve Access** katmanları halinde yapılandırılmıştır. Kampüsler arası iletişimin güvenilir ve sürdürülebilir biçimde sağlanabilmesi için **OSPF dinamik yönlendirme protokolü**, ağ geçidi yedekliliği için **HSRP**, bağlantı yedekliliği ve bant genişliği artırımı için **LACP/EtherChannel** kullanılmıştır.

Ağ trafiğinin mantıksal olarak ayrıştırılması için VLAN segmentasyonu uygulanmış, kullanıcı, yönetim, kablosuz istemci ve sunucu ağları birbirinden ayrılmıştır. Dış dünyaya açık servisler güvenlik amacıyla **DMZ** bölgesinde konumlandırılmış; **DNS, DHCP, WEB ve FTP** hizmetleri bu alanda sunulmuştur. Access katmanında **Port Security, Sticky MAC, BPDU Guard, DHCP Snooping** gibi güvenlik önlemleri uygulanmış; kullanılmayan portlar ise **VLAN 199 Blackhole** ağına atanarak pasif hale getirilmiştir.

Proje sonunda kullanıcıların DHCP üzerinden otomatik IP aldığı, kampüsler arası ping trafiğinin başarıyla iletildiği, HSRP failover senaryosunda iletişimin kesilmediği ve DMZ bölgesindeki web sunucusuna erişim sağlandığı doğrulanmıştır. Böylece gerçek ağ senaryolarına uygun, güvenli ve yönetilebilir bir kurumsal kampüs ağı ortaya konmuştur.

2. GİRİŞ

Modern üniversite ağları yalnızca internet erişimi sağlamakla sınırlı değildir. Aynı zamanda öğrenci bilgi sistemleri, akademik servisler, idari uygulamalar, kablosuz erişim hizmetleri, sunucu servisleri ve dış dünyaya açık web altyapısı gibi çok sayıda bileşeni bir arada, güvenli ve kesintisiz biçimde çalıştırmak zorundadır. Özellikle birden fazla yerleşkeye sahip üniversitelerde, farklı kampüsler arasında güvenilir iletişim kurulması ve bu iletişimin merkezi olarak yönetilebilmesi kritik önem taşımaktadır.

Bu projenin temel amacı, Marmara Üniversitesi'nin Göztepe ve RTE kampüsleri arasında **tek bir kurumsal yapı altında çalışan, güvenli, yedekli ve ölçeklenebilir bir Campus Area Network** tasarlamaktır. Tasarımda aşağıdaki hedefler esas alınmıştır:

- Kampüsler arası kesintisiz iletişim sağlamak
- Ağ trafiğini mantıksal olarak ayırarak yönetilebilirliği artırmak
- Sunucu servislerini güvenli bir bölgede konumlandırmak
- Yedekli ağ geçidi ve yedekli bağlantı yapısı kurmak
- Uç kullanıcı erişimini güvenlik politikaları ile sınırlandırmak
- Gerçek dünyaya benzer bir kurumsal ağ mimarisi oluşturmak

Bu hedeflere ulaşmak için projede VLAN segmentasyonu, Inter-VLAN routing, HSRP, OSPF, LACP, ACL, DHCP relay, Port Security ve DMZ mimarisi birlikte kullanılmıştır. Tüm tasarım ve test süreci Cisco Packet Tracer ortamında gerçekleştirilmiş, cihazların yapılandırmaları Cisco IOS CLI üzerinden uygulanmıştır.

3. YÖNTEM

3.1 Kullanılan Yazılımlar ve Araçlar

Bu projenin planlanması, uygulanması ve dokümantasyonu sürecinde aşağıdaki araçlar kullanılmıştır.

- **Cisco Packet Tracer:** Ağ topolojisinin görsel olarak tasarlanması, yönlendirici, switch ve sunucu cihazlarının simülasyonu için kullanılmıştır.
- **Cisco IOS CLI:** Router ve switch konfigürasyonlarının komut satırı üzerinden gerçekleştirilmesini sağlamıştır.
- **GitHub:** Proje dosyalarının, raporun ve simülasyon çıktılarının versiyonlanması ve paylaşılması amacıyla kullanılmıştır.
- **Microsoft Word / Doküman Düzenleme Araçları:** Raporun akademik biçimde düzenlenmesi için kullanılmıştır.

3.2 Gerçekleştirilen Çalışmalar

Proje sürecinde aşağıdaki teknik çalışmalar gerçekleştirilmiştir:

- İki kampüsü kapsayan topoloji oluşturulmuştur.
- Göztepe ve RTE kampüsleri için ayrı omurga ve erişim katmanları tasarlanmıştır.
- Yönetim, kullanıcı, kablosuz istemci, DMZ ve Blackhole segmentleri için VLAN yapısı kurulmuştur.
- Layer 3 switchler üzerinde SVI arayüzleri tanımlanarak Inter-VLAN routing gerçekleştirilmiştir.
- HSRP ile sanal ağ geçitleri tanımlanmış ve gateway yedekliliği sağlanmıştır.

- Omurga cihazları arasında LACP tabanlı EtherChannel kurulmuştur.
- Kampüsler arası yönlendirme için OSPF kullanılmıştır.
- DHCP sunucusu DMZ bölgesinde konumlandırılmış, istemci ağlarından gelen DHCP yayınları `ip helper-address` komutu ile yönlendirilmiştir.
- Access katmanında Port Security, Sticky MAC, BPDU Guard, SSH erişimi ve DHCP Snooping uygulanmıştır.
- Kullanılmayan portlar VLAN 199'a alınarak kapatılmıştır.
- DMZ'de yer alan servislerin erişilebilirliği ve güvenliği ACL ile sınırlandırılmıştır.
- Son aşamada ping, DHCP, web erişimi ve failover testleri gerçekleştirilmiştir.

4. VERİ KÜMESİ VE AĞ PARAMETRELERİ

4.1 IP Adresleme Planı

Ağda kullanılan VLAN ve IP blokları aşağıdaki gibidir:

Kategori	Kampüs/Bölge	VLAN ID	Network & Subnet Mask	Default Gateway	IP Atama Türü	Kullanım Amacı
Management	Göztepe / RTE	VLAN 10	192.168.10.0/24	192.168.10.1	DHCP	Yönetim ve IT cihazları
LAN	Göztepe	VLAN 20	172.16.0.0/16	172.16.0.1	DHCP	Fakülte ve idari birimler
WLAN	Göztepe	VLAN 50	10.10.0.0/16	10.10.0.1	DHCP	Kablosuz kullanıcılar
LAN	RTE	VLAN 60	172.17.0.0/16	172.17.0.1	DHCP	RTE kullanıcı ağı
WLAN	RTE	VLAN 90	10.11.0.0/16	10.11.0.1	DHCP	RTE kablosuz kullanıcı ağı
DMZ	Ana Kampüs	—	10.20.20.0/27	10.20.20.1	Static	DNS, DHCP, WEB, FTP servisleri

Blackhole	Tüm Switchler	VLAN 199	—	—	—	Kullanılmayan portların izolasyonu

Bu tabloda yer alan gateway adresleri fiziksel arayüz adresi değil, HSRP ile tanımlanmış **sanal ağ geçidi adresleri** olarak kullanılmıştır.

4.2 Cihazlar Arası Bağlantı Tablosu

Bağlantı Noktası	Network Address	Prefix	Açıklama
GOZ-RTR – GOZ-ISP	105.100.50.0	/30	Göztepe kampüsünün ISP'ye WAN bağlantısı
RTE-RTR – RTE-ISP	205.200.100.0	/30	RTE kampüsünün ISP'ye WAN bağlantısı
GOZ-ISP – Internet/Cloud	20.20.20.0	/30	Göztepe tarafı internet çıkış hattı
RTE-ISP – Internet/Cloud	30.30.30.0	/30	RTE tarafı internet çıkış hattı
GOZ-MLSW1 – GOZ-RTR	10.20.20.32	/30	Göztepe omurga anahtarından kenar yönlendiriciye transit bağlantı
GOZ-MLSW2 – GOZ-RTR	10.20.20.36	/30	Yedek Göztepe omurga anahtarından kenar yönlendiriciye transit bağlantı
RTE-MLSW1 – RTE-RTR	10.20.20.40	/30	RTE omurga anahtarından kenar yönlendiriciye transit bağlantı
RTE-MLSW2 – RTE-RTR	10.20.20.44	/30	Yedek RTE omurga anahtarından kenar yönlendiriciye transit bağlantı
GOZ-MLSW1 – GOZ-MLSW2	EtherChannel / Trunk	L2	Göztepe omurga anahtarları arasında LACP trunk bağlantısı
RTE-MLSW1 – RTE-MLSW2	EtherChannel / Trunk	L2	RTE omurga anahtarları arasında LACP trunk bağlantısı

GOZ-MLSW – Access Switchler	802.1Q Trunk	L2	Göztepe access switch uplink bağlantıları
RTE-MLSW – Access Switchler	802.1Q Trunk	L2	RTE access switch uplink bağlantıları
GOZ-MLSW – DMZ-SW	VLAN 200	10.20.20.0/27	DMZ sunucu ağı bağlantısı

WAN tarafında `/30` subnetler point-to-point haberleşme için kullanılmıştır. Bu yaklaşım adres verimliliği ve yönlendirme sadeliği sağlamaktadır.

5. AĞ MİMARİSİ VE CİHAZ FONKSİYONLARI (ICT INFRASTRUCTURE)

Bu projede ağın sürdürülebilirliği, güvenliği ve performansı için **Üç Katmanlı Hiyerarşik Ağ Modeli** kullanılmıştır. Bu model sayesinde her katmana ayrı görev tanımlanmış; erişim, dağıtım ve omurga fonksiyonları birbirinden ayrılmıştır. Böylece hem yönetim kolaylaşmış hem de ağdaki sorunların izole edilmesi kolaylaşmıştır.

5.1 Omurga ve Dağıtım Katmanı (Core & Distribution)

GOZ-MLSW1 ve GOZ-MLSW2

Göztepe kampüsünde omurga ve dağıtım görevini iki adet Layer 3 switch üstlenmektedir. Bu cihazlar erişim katmanından gelen VLAN trafiğini toplamakta, ilgili VLAN'lar için SVI tanımlamakta ve kampüs içi yönlendirme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda HSRP kullanılarak sanal gateway hizmeti bu katmanda sunulmaktadır.

Bu cihazların temel görevleri şunlardır:

- Management VLAN için ağ geçidi sağlamak
- Access katmanından gelen trafiği trunk bağlantılarla taşımak
- Omurgalar arasında EtherChannel kurarak bant genişliğini artırmak
- HSRP ile gateway yedekliliği sağlamak
- DHCP relay ile istemci yayınlarını DHCP sunucusuna iletmek

Örnek yapılandırma:

```
interface GigabitEthernet1/0/21
```

```
 channel-group 1 mode active

interface Port-channel1
 switchport mode trunk

interface Vlan10
 ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
 standby 10 ip 192.168.10.1
 ip helper-address 10.20.20.5
```

Buradaki `192.168.10.1` adresi gerçek fiziksel arayüz adresi değil, HSRP tarafından sunulan **sanal gateway adresidir**. Böylece aktif omurga cihazı çalışmaz hale geldiğinde trafik diğer omurga cihazı üzerinden devam edebilmektedir.

RTE-MLSW1 ve RTE-MLSW2

RTE kampüsünde de benzer şekilde iki adet Layer 3 switch omurga ve dağıtım görevini üstlenmektedir. Bu cihazlar VLAN 60 ve VLAN 90 için SVI tanımlamakta, Inter-VLAN routing yapmakta ve OSPF ile diğer yönlendirme cihazlarına ağ bilgisi yaymaktadır.

Örnek yapılandırmalar:

```
interface Vlan60
 ip address 172.17.0.2 255.255.0.0
 ip helper-address 10.20.20.5
 ip helper-address 10.20.20.6
 standby 60 ip 172.17.0.1

interface Vlan90
 ip address 10.11.0.2 255.255.0.0
 ip helper-address 10.20.20.5
 ip helper-address 10.20.20.6
 standby 90 ip 10.11.0.1
```

ve ikinci omurga cihazında:

```
interface Vlan60
 ip address 172.17.0.3 255.255.0.0
 ip helper-address 10.20.20.5
 ip helper-address 10.20.20.6
 standby 60 ip 172.17.0.1

interface Vlan90
 ip address 10.11.0.3 255.255.0.0
 ip helper-address 10.20.20.5
 ip helper-address 10.20.20.6
 standby 90 ip 10.11.0.1
```

Bu sayede RTE kampüsünde hem kablolu hem kablosuz kullanıcı segmentleri için yedekli ağ geçidi sağlanmış olmaktadır.

5.2 Erişim Katmanı (Access Layer)

Erişim katmanı, uç kullanıcıların ağa bağlandığı katmandır. Bu katmanda bilgisayarlar, yazıcılar, erişim noktaları ve diğer istemci cihazları access switchler üzerinden ağ altyapısına dahil edilmektedir.

Göztepe Access Switchleri

Göztepe kampüsündeki access switchlerde kullanıcı portlarının büyük bölümü **VLAN 20**'ye atanmıştır. Kablosuz istemci erişimi için ayrılan portlar ise **VLAN 50** üzerinden çalışmaktadır. Bu nedenle raporda "her fakülte ayrı VLAN'dadır" ifadesi yerine, Göztepe erişim ağında fakülte ve kullanıcı birimlerinin VLAN 20 altında gruplandığı belirtilmelidir.

Örnek kullanıcı portu:

```
interface FastEthernet0/6
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
```

Kablosuz istemci portu örneği:

```
interface FastEthernet0/21
 switchport access vlan 50
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
```

Kullanılmayan port izolasyonu:

```
interface GigabitEthernet0/2
 switchport access vlan 199
 switchport mode access
 shutdown
```

RTE Access Switchleri

RTE kampüsünde access switchlerde kablolu kullanıcılar **VLAN 60**, kablosuz kullanıcılar ise **VLAN 90** üzerinden yapılandırılmıştır. Güvenlik politikaları Göztepe tarafına benzer şekilde uygulanmıştır.

Örnek kablolu istemci portları:

```
interface FastEthernet0/9
 switchport access vlan 60
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
```

Kablosuz istemci portları:

```
interface FastEthernet0/21
 switchport access vlan 90
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
```

Access Katmanında Uygulanan Güvenlikler

Erişim katmanında şu güvenlik mekanizmaları uygulanmıştır:

- **Port Security:** Her portta izin verilen cihaz sayısı ve MAC öğrenmesi sınırlandırılmıştır.
- **Sticky MAC:** Bağlanan cihazın MAC adresi port üzerinde öğrenilip sabitlenmiştir.
- **PortFast:** Uç cihazların ağ erişim süresi kısaltılmıştır.
- **BPDU Guard:** Yetkisiz switch bağlantıları engellenmiştir.
- **Blackhole VLAN 199:** Kullanılmayan portlar bu VLAN'a alınarak shutdown yapılmıştır.
- **SSH ile yönetim:** Telnet yerine güvenli uzaktan erişim için SSH kullanılmıştır.
- **DHCP Snooping:** Sahte DHCP servislerinin ağa zarar vermesi engellenmiştir.

Örnek yönetim ve güvenlik yapılandırması:

```
access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 10 deny any

line vty 0 4
 access-class 10 in
 login local
 transport input ssh

line vty 5 15
 access-class 10 in
 login local
 transport input ssh

ip ssh version 2
ip domain-name marmara.edu.tr
```

```
ip dhcp snooping vlan 10,20,50
ip dhcp snooping
```

5.3 Güvenlik, DMZ ve Dış Bağlantı (Security & Edge)

GOZ-RTR ve RTE-RTR

Kenar yönlendiriciler kampüs ağını ISP'ye bağlayan sınır cihazlardır. Bu cihazlar:

- Transit bağlantıları yönetir
- OSPF komşuluklarını oluşturur
- İnternet çıkışı için yönlendirme sağlar
- ACL ile belirli trafik türlerini filtreler

Örnek Göztepe router yapılandırması:

```
router ospf 15
 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 105.100.50.1

ip access-list extended DMZ_ACL
 permit tcp any host 10.20.20.8 eq www
```

RTE router yapılandırması:

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 10.20.20.42 255.255.255.252

interface GigabitEthernet0/1
 ip address 10.20.20.46 255.255.255.252

interface GigabitEthernet0/2
 ip address 205.200.100.2 255.255.255.252

router ospf 1
 network 205.200.100.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.20.20.40 0.0.0.3 area 0
 network 10.20.20.44 0.0.0.3 area 0
```

DMZ-SW ve Sunucu Bölgesi

DMZ bölgesi dış dünyaya açık servislerin iç ağdan ayrıldığı güvenli bir alan olarak tasarlanmıştır. Bu bölgede DNS, DHCP, WEB ve FTP servisleri konumlandırılmıştır. Kullanıcı VLAN'larından gelen DHCP yayınları bu bölgedeki DHCP sunucularına yönlendirilmiştir.

DMZ ile ilgili örnek yapılandırmalar:

```
interface FastEthernet0/2
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
```

ve DHCP relay tarafında:

```
ip helper-address 10.20.20.5
ip helper-address 10.20.20.6
```

GOZ-ISP ve RTE-ISP

ISP cihazları, internet servis sağlayıcı altyapısını simüle etmektedir. Kampüs routerları bu cihazlar ile /30 subnetler üzerinden haberleşmektedir. Bu yaklaşım gerçek WAN topolojilerine benzer bir model oluşturmuştur.

RTE-ISP örneği:

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 205.200.100.1 255.255.255.252

interface Serial0/3/0
 ip address 30.30.30.2 255.255.255.252

router ospf 15
 network 30.30.30.0 0.0.0.3 area 0
 network 205.200.100.0 0.0.0.3 area 0
```

WLC ve Kablosuz Yapı

Kablosuz istemci trafiği ayrı VLAN'lar altında taşınmış ve kablosuz kullanıcıların kablolu kullanıcı ağlarından ayrılması sağlanmıştır. Bu ayrım hem performans hem güvenlik açısından önemlidir. Topolojide WLC ve LAP mantığı bulunmakta olup kablosuz ağ merkezi biçimde yönetilmektedir.

6. UYGULAMA VE DETAYLI CİHAZ KONFİGÜRASYONLARI

Bu bölümde ağın farklı cihazlarında kullanılan konfigürasyonların örnekleri ve işlevleri açıklanmaktadır.

6.1 Göztepe Kampüsü Erişim Katmanı Yapılandırmaları

6.1.1 FEN-SW / HUK-SW / ILT-SW / YDYO-SW / IT-SW

Göztepe tarafındaki access switchlerde kullanıcı erişimi VLAN 20 üzerinden sağlanmıştır. Port güvenliği ve hızlı bağlantı için aşağıdaki yapı uygulanmıştır:

```
interface FastEthernet0/6
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
```

Kablosuz istemci portları için benzer yapı VLAN 50 ile uygulanmıştır:

```
interface FastEthernet0/21
 switchport access vlan 50
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
```

Uplink ve DHCP Snooping güvenliği:

```
interface FastEthernet0/1
 ip dhcp snooping trust
 switchport mode trunk

interface FastEthernet0/2
 ip dhcp snooping trust
 switchport mode trunk
```

Yönetim güvenliği:

```
access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 10 deny any

line vty 0 4
 access-class 10 in
 login local
 transport input ssh
```

6.2 Göztepe Kampüsü Omurga ve Sunucu Katmanı

6.2.1 GOZ-MLSW1 / GOZ-MLSW2

Omurga anahtarları üzerinde trunk, EtherChannel, HSRP ve DHCP relay yapılandırmaları gerçekleştirilmiştir.

```
interface GigabitEthernet1/0/21
 channel-group 1 mode active

interface Port-channel1
 switchport mode trunk

interface Vlan10
 ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
 standby 10 ip 192.168.10.1
 ip helper-address 10.20.20.5
```

Bu yapı ile yönetim ağının varsayılan ağ geçidi yedekli hale getirilmiştir.

6.2.2 DMZ-SW

Sunucu switch üzerinde bağlantıların hızlı aktive edilmesi ve loop güvenliği için aşağıdaki yapı kullanılmıştır:

```
interface FastEthernet0/2
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
```

6.3 Kenar Yönlendirme ve ISP Katmanı

6.3.1 GOZ-RTR

Göztepe router, iç ağ ile ISP arasında sınır cihaz olarak konumlandırılmıştır.

```
router ospf 15
 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 105.100.50.1

ip access-list extended DMZ_ACL
 permit tcp any host 10.20.20.8 eq www
```

6.3.2 GOZ-ISP

ISP cihazı WAN ve internet simülasyonunu sağlamaktadır. Bu cihaz kampüs router'ı ile /30 WAN bağlantısı üzerinden haberleşmektedir.

6.4 RTE Kampüsü Yapılandırmaları

6.4.1 RTE Access Switchleri (MGT / TEK / MUH / EGI / ISL)

RTE access switchlerde kablolu kullanıcılar VLAN 60'a, kablosuz kullanıcılar VLAN 90'a atanmıştır.

```
interface FastEthernet0/9
 switchport access vlan 60
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
interface FastEthernet0/21
 switchport access vlan 90
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
```

Blackhole port örneği:

```
interface GigabitEthernet0/1
 switchport access vlan 199
 switchport mode access
 shutdown
```

6.4.2 RTE-MLSW1 ve RTE-MLSW2

RTE omurga cihazlarında HSRP, OSPF, SVI ve DHCP relay yapılandırılmıştır.

```
interface Vlan60
 ip address 172.17.0.3 255.255.0.0
 ip helper-address 10.20.20.5
 ip helper-address 10.20.20.6
 standby 60 ip 172.17.0.1

interface Vlan90
 ip address 10.11.0.3 255.255.0.0
 ip helper-address 10.20.20.5
 ip helper-address 10.20.20.6
 standby 90 ip 10.11.0.1

router ospf 15
 network 172.17.0.0 0.0.255.255 area 0
 network 10.11.0.0 0.0.255.255 area 0
 network 10.20.20.40 0.0.0.3 area 0
```

İkinci omurgada:

```
interface Vlan60
 ip address 172.17.0.2 255.255.0.0
 ip helper-address 10.20.20.5
 ip helper-address 10.20.20.6
 standby 60 ip 172.17.0.1

interface Vlan90
 ip address 10.11.0.2 255.255.0.0
 ip helper-address 10.20.20.5
```

```
 ip helper-address 10.20.20.6
 standby 90 ip 10.11.0.1

router ospf 15
 network 172.17.0.0 0.0.255.255 area 0
 network 10.11.0.0 0.0.255.255 area 0
 network 10.20.20.44 0.0.0.3 area 0
```

6.4.3 RTE-RTR

RTE router iç ağ ile ISP arasındaki yönlendirmeyi sağlamaktadır.

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 10.20.20.42 255.255.255.252

interface GigabitEthernet0/1
 ip address 10.20.20.46 255.255.255.252

interface GigabitEthernet0/2
 ip address 205.200.100.2 255.255.255.252

router ospf 1
 network 205.200.100.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.20.20.40 0.0.0.3 area 0
 network 10.20.20.44 0.0.0.3 area 0
```

6.4.4 RTE-ISP

RTE ISP cihazı internet/Cloud tarafına çıkışı sağlamaktadır.

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 205.200.100.1 255.255.255.252

interface Serial0/3/0
 ip address 30.30.30.2 255.255.255.252

router ospf 15
 network 30.30.30.0 0.0.0.3 area 0
 network 205.200.100.0 0.0.0.3 area 0
```

7. BULGULAR

Proje sonunda ağın beklenen şekilde çalıştığı çeşitli testlerle doğrulanmıştır.

7.1 DHCP Testi

İstemci cihazların merkezi DHCP sunucusundan otomatik IP, subnet mask ve default gateway bilgilerini aldığı gözlemlenmiştir. Bu durum DHCP relay mekanizmasının ve `ip helper-address` yapılandırmasının doğru çalıştığını göstermektedir.

7.2 Kampüsler Arası Erişim Testi

Göztepe kampüsündeki bir istemciden RTE kampüsündeki bir istemciye yapılan ping testi başarıyla sonuçlanmıştır. Bu sonuç OSPF ile dinamik yönlendirmenin doğru şekilde yapılandırıldığını kanıtlamaktadır.

7.3 DMZ Erişim Testi

İç ağdan DMZ bölgesindeki web sunucusuna erişim sağlanmıştır. Böylece hem yönlendirme hem de ACL kurallarının doğru çalıştığı doğrulanmıştır.

7.4 HSRP Failover Testi

Aktif omurga cihazı devre dışı bırakıldığında sanal gateway hizmetinin yedek cihaz üzerinden devam ettiği ve kullanıcı tarafında iletişim kesintisi oluşmadığı görülmüştür.

7.5 Güvenlik Testleri

Port Security, BPDU Guard, SSH erişimi, Blackhole VLAN ve DHCP Snooping yapılandırmalarının amaçlandığı şekilde güvenlik katkısı sağladığı değerlendirilmiştir.

Bu bölümde rapora aşağıdaki görseller eklenmelidir:

- Genel topoloji ekran görüntüsü
- DHCP alan istemci ekranı
- Kampüsler arası ping ekranı
- DMZ web erişim ekranı
- HSRP failover testi ekranı
- GitHub repo ekran görüntüsü

8. GITHUB

Projeye ait Packet Tracer dosyaları, rapor metni ve ilgili ekran görüntüleri GitHub ortamına yüklenmiştir. Bu sayede proje sürümleri kontrol altında tutulmuş ve çalışmanın paylaşılabilirliği artırılmıştır.

GitHub Linki:
. https://github.com/fat1hkaya/BLM2006-Campus-Network

9. SONUÇ

Bu projede Marmara Üniversitesi'nin iki farklı kampüsünü kapsayan güvenli, yedekli ve ölçeklenebilir bir kampüs ağı başarıyla tasarlanmış ve simüle edilmiştir. Tasarımda VLAN segmentasyonu, HSRP, OSPF, EtherChannel, ACL, DHCP relay, DMZ ve access layer güvenlik önlemleri bir arada kullanılmıştır.

Kurulan yapı sayesinde:

- Kampüsler arası iletişim sağlanmıştır
- Yönetim ve kullanıcı ağları ayrılmıştır
- Kablosuz ve kablolu istemci trafiği mantıksal olarak bölünmüştür
- Sunucu servisleri DMZ'de güvenli biçimde konumlandırılmıştır
- Ağ geçidi yedekliliği ve bağlantı sürekliliği sağlanmıştır
- Güvenlik politikaları access ve edge katmanında uygulanmıştır

Sonuç olarak bu çalışma, gerçek hayatta uygulanabilecek kurumsal bir kampüs ağı modelinin başarılı bir simülasyonudur.

10. GELECEK ÇALIŞMALAR VE ÖNERİLER

Bu proje aşağıdaki geliştirmeler ile daha ileri seviyeye taşınabilir:

- IPv6 desteği eklenebilir
- NAT/PAT yapılandırmaları daha ayrıntılı biçimde entegre edilebilir
- Ağ izleme için SNMP ve Syslog sistemleri kurulabilir
- Daha gelişmiş ACL ve firewall senaryoları eklenebilir
- STP optimizasyonları ve Rapid-PVST yapılandırmaları genişletilebilir
- Kablosuz ağ güvenliği için ek kimlik doğrulama mekanizmaları uygulanabilir

11. İŞ DAĞILIMI

- **Nesrin Güler:** Proje planlama, raporlama, güvenlik politikaları ve ACL yapıları
- **Fatih Kaya:** Ağ topolojisi tasarımı, Layer 2/Layer 3 switch yapılandırmaları, OSPF ve HSRP
- **Kerem Sadık Hacıömeroğlu:** DMZ servisleri, DHCP/DNS/WEB yapılandırmaları, test senaryoları ve doğrulama işlemleri